

Resultado 1 (S):

SISTEMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS

Informe a quantidade de bombas (N) a analisar: 3

--- Inserindo Dados do Ativo 1 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-201
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 150
Potência Nominal do Motor (kW): 55
Rendimento Atual da Bomba η (%): 90
Horas de Operação Diária (h): 24
Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): 5.50

--- Inserindo Dados do Ativo 2 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-202
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 100
Potência Nominal do Motor (kW): 37
Rendimento Atual da Bomba η (%): 78
Horas de Operação Diária (h): 16
Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): 8.00

--- Inserindo Dados do Ativo 3 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-203
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 80
Potência Nominal do Motor (kW): 30
Rendimento Atual da Bomba η (%): 62
Horas de Operação Diária (h): 12
Custo da Energia Elétrica (R\$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R\$/h): 15.00

Deseja filtrar a visualização da tabela apenas para ativos de 'Alto Risco'? (S/N): S

INSIGHTS AUTOMÁTICOS DE ENGENHARIA

O Alvo Crítico: Atenção: A bomba [BC-203] apresentou o pior rendimento da frota (62.0%) e deve ser priorizada para manutenção.

Custo da Ineficiência: O impacto operacional diário dos ativos na zona VERMELHA é de R\$ 673.55/dia (Potencial de Economia).

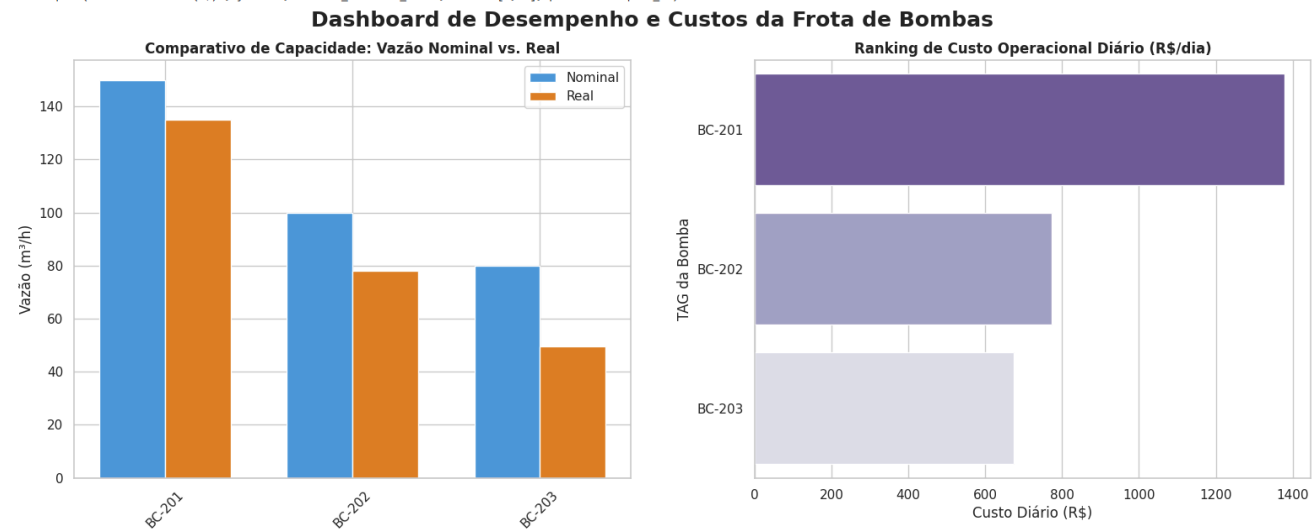
PAINEL DE DADOS RESUMO (Tabela de Performance):

TAG	Vazão Nominal (m³/h)	Vazão Real (m³/h)	Consumo Diário (kWh)	Custo Diário (R\$)	Criticidade
BC-203	80.0	49.6	580.6	R\$ 673.55	Alto Risco (Ineficiente/Risco de Falha)

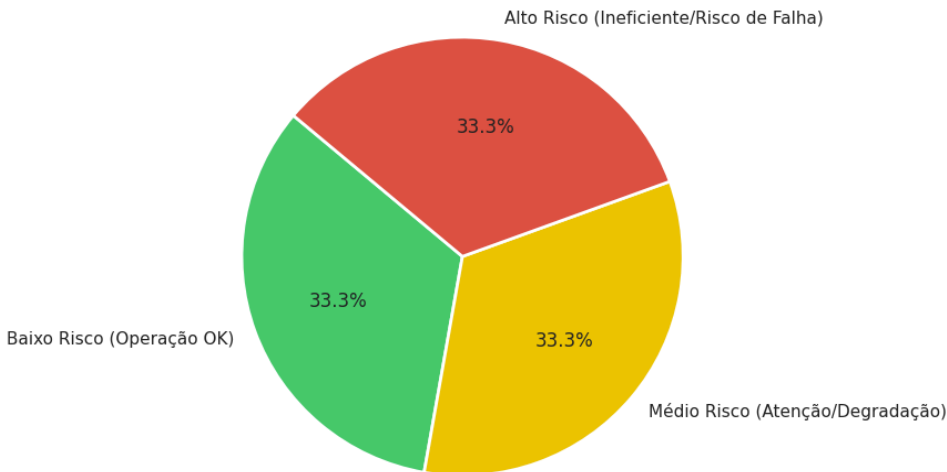
Gerando Dashboards Visuais...

Passing 'palette' without assigning 'hue' is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the 'y' variable to 'hue' and set 'legend=False' for the same effect.

sns.barplot(x="Custo Diário (R\$)", y="TAG", data=df_ordenado_custo, ax=axes[0, 1], palette="Purples_n")



Distribuição da Frota por Nível de Criticidade



Resultado 2 (N):

```
=====
SISTEMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS
=====
Informe a quantidade de bombas (N) a analisar: 3

--- Inserindo Dados do Ativo 1 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-201
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 150
Potência Nominal do Motor (kW): 55
Rendimento Atual da Bomba η (%): 90
Horas de Operação Diária (h): 24
Custo da Energia Elétrica (R$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R$/h): 5.50

--- Inserindo Dados do Ativo 2 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-202
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 100
Potência Nominal do Motor (kW): 37
Rendimento Atual da Bomba η (%): 78
Horas de Operação Diária (h): 16
Custo da Energia Elétrica (R$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R$/h): 8.00

--- Inserindo Dados do Ativo 3 de 3 ---
TAG ou Setor da Bomba: BC-203
Vazão Nominal de Projeto (m³/h): 80
Potência Nominal do Motor (kW): 30
Rendimento Atual da Bomba η (%): 62
Horas de Operação Diária (h): 12
Custo da Energia Elétrica (R$/kWh): 0.85
Custo de Manutenção Preventiva (R$/h): 15.00

🔍 Deseja filtrar a visualização da tabela apenas para ativos de 'Alto Risco'? (S/N): N

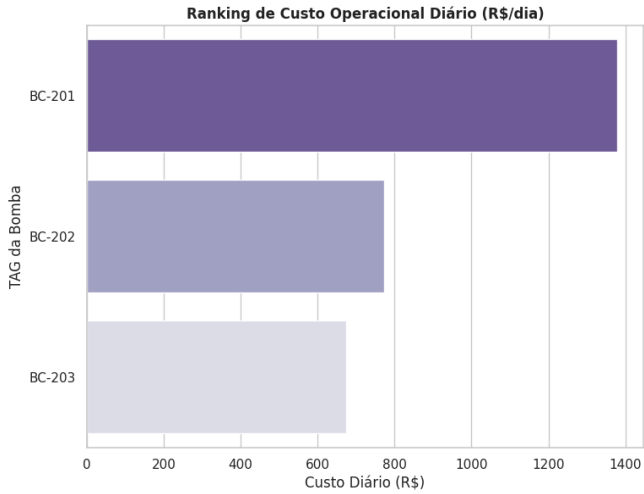
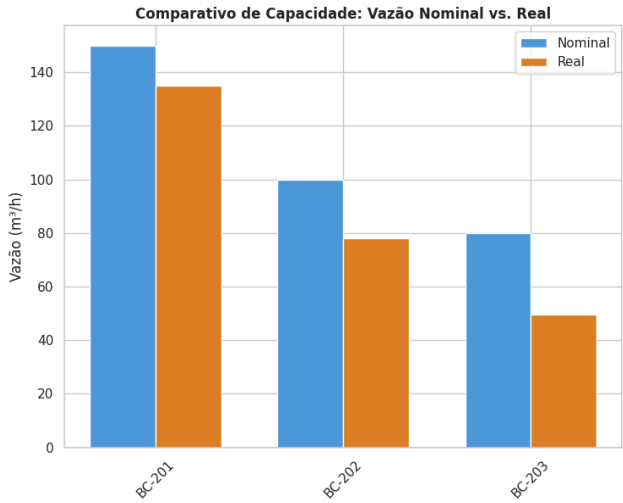
=====
🔍 INSIGHTS AUTOMÁTICOS DE ENGENHARIA
=====
🚨 O Alvo Crítico: Atenção: A bomba [BC-203] apresentou o pior rendimento da frota (62.0%) e deve ser priorizada para manutenção.
💡 Custo da Ineficiência: O impacto operacional diário dos ativos na zona VERMELHA é de R$ 673.55/dia (Potencial de Economia).
=====

📄 PAINEL DE DADOS RESUMO (Tabela de Performance):
TAG Vazão Nominal (m³/h) Vazão Real (m³/h) Consumo Diário (kWh) Custo Diário (R$) Criticidade
BC-201 150.0 135.0 1466.7 R$ 1378.67 Baixo Risco (Operação OK)
BC-202 100.0 78.0 759.0 R$ 773.13 Médio Risco (Atenção/Degradação)
BC-203 80.0 49.6 580.6 R$ 673.55 Alto Risco (Ineficiente/Risco de Falha)
```

Passing 'palette' without assigning 'hue' is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assign the 'y' variable to 'hue' and set 'legend=False' for the same effect.

```
sns.barplot(x="Custo Diário (R$)", y="TAG", data=df_ordenado_custo, ax=axes[0, 1], palette="Purples_r")
```

Dashboard de Desempenho e Custos da Frota de Bombas



Distribuição da Frota por Nível de Criticidade

